PROYECTO FIN DE CICLO

IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO

Departamento de Informática y Comunicaciones
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

HUERTEANDO

Aplicación móvil para el registro colaborativo de observaciones ambientales en la huerta de Murcia

Tutor: **Antonio Alcaráz**

Autores: **Sergio Caro Herranz**
Juan José Pérez Ruíz
Antonio García Martínez

Alquerías, 25 de abril de 2026

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO DEL PROYECTO, UTILIDAD Y DESTINATARIOS 5
2.1 Objetivo del proyecto 5
2.2 Utilidad del sistema 5
2.3 Destinatarios 5
3. ESTUDIO DE SOLUCIONES SIMILARES 6
3.1 iNaturalist 6
3.2 Natusfera 6
3.3 MINKA 6
3.4 Línea Verde / Tu Murcia 6
3.5 Historypin 6
3.6 Comparativa 7
3.7 Conclusión 7
4. PLANIFICACIÓN Y VIABILIDAD 8
4.1 Planificación del proyecto 8
4.2 Viabilidad técnica 9
4.3 Viabilidad económica 9
4.4 Amortización y beneficios 9
4.5 Viabilidad temporal 10
4.6 Alcance del proyecto 10
4.7 Limitaciones 10
4.8 Posibles ampliaciones 10
5. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 11
6. REQUISITOS DEL SISTEMA 11
6.1 Requisitos principales 11
6.2 Requisitos secundarios 11
6.3 Posibles ampliaciones 12
7. Diseño del sistema 12
7.1 Planteamiento 12
7.2 Modelo Entidad–Relación (versión inicial) 13
7.3 Modelo Entidad–Relación (versión final) 15
7.4 Modelo relacional 16
7.5 Modelo de clases (JPA / UML) 17
7.6 Diseño de la interfaz (UI/UX) 18
7.7 Tecnologías utilizadas y justificación 18
8. Implementación 19
8.1 Backend 19
8.2 Base de datos 19
8.3 API REST 20
8.4 Aplicación Android 20
8.5 Prototipo funcional 20
9. Pruebas 20

9.1 Pruebas realizadas 20
9.2 Casos de prueba 21
9.3 Resultados 21
10. Mantenimiento 21
10.1 Mantenimiento correctivo 21
10.2 Mantenimiento adaptativo 21
10.3 Mantenimiento evolutivo 21
10.4 Gestión del sistema 21
11. Conclusiones 21
12. Bibliografía y webgrafía 21
13. Anexos 22
13.1 Endpoints 22
13.2 Capturas Android 24
13.3 Enlace al repositorio 25

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil Android conectada a una API REST que permita registrar y consultar observaciones ambientales relacionadas con la Huerta de Murcia.

La aplicación se plantea como una herramienta de participación ciudadana orientada a:

- ➔ Registrar observaciones geolocalizadas.
- ➔ Clasificarlas por tipo: plantas, rincones de interés e incidencias ambientales.
- ➔ Consultar observaciones registradas por otros usuarios.
- ➔ Posibilidad de interacción entre usuarios mediante comentarios y sistema de likes (funcionalidad prevista como ampliación).
- ➔ Ordenar y filtrar observaciones por diferentes criterios (fecha, popularidad, tipo, etc.).

En el caso de las observaciones de tipo PLANTA, el sistema permitirá:

- ➔ Registrar la observación aunque no se conozca la especie.
- ➔ Añadir una identificación tentativa (texto libre).
- ➔ Permitir que otros usuarios ayuden a identificarla mediante comentarios.

La integración con una API externa de identificación automática (como PlantNet o iNaturalist) se contempla como mejora opcional si el tiempo lo permite.

Además del registro técnico de datos, la aplicación tendrá un enfoque de sensibilización ambiental, permitiendo poner en valor rincones tradicionales de la huerta, registrar problemas como vertidos o daños ambientales, y conservar nombres tradicionales o locales de plantas y lugares junto con sus usos y tradiciones asociadas.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO, UTILIDAD Y DESTINATARIOS

2.1 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar Huerteando, una aplicación móvil conectada a una API REST que permita registrar y consultar observaciones relacionadas con la Huerta de Murcia.

La aplicación permitirá documentar de forma colaborativa diferentes elementos del territorio, como:

- ➔ Plantas y especies vegetales.
- ➔ Rincones de interés de la huerta.
- ➔ Incidencias ambientales.

Las observaciones estarán asociadas a una ubicación geográfica, podrán incluir imágenes y permitirán añadir información adicional como nombres tradicionales o identificaciones propuestas por los usuarios.

El sistema pretende facilitar la participación de la ciudadanía en la documentación del entorno natural y cultural de la huerta.

2.2 Utilidad del sistema

La aplicación aportará los siguientes beneficios:

- ➔ Registrar observaciones ambientales en la huerta.
- ➔ Compartir información entre usuarios.
- ➔ Identificar plantas de forma colaborativa.
- ➔ Registrar incidencias ambientales.
- ➔ Documentar rincones de interés y patrimonio local.

Además, el proyecto incorpora la posibilidad de registrar nombres tradicionales utilizados en la huerta para plantas o lugares, contribuyendo a conservar parte del conocimiento popular asociado al territorio.

2.3 Destinatarios

La aplicación está dirigida principalmente a:

- ➔ Personas interesadas en la Huerta de Murcia y su entorno natural.
- ➔ Asociaciones o colectivos relacionados con el medio ambiente.
- ➔ Estudiantes o centros educativos.
- ➔ Ciudadanos interesados en documentar o compartir información sobre el territorio.

El sistema se plantea como una herramienta abierta de participación comunitaria, donde los usuarios pueden contribuir con observaciones y ayudar a identificar especies.

3. ESTUDIO DE SOLUCIONES SIMILARES

Existen diversas aplicaciones que permiten registrar observaciones relacionadas con la naturaleza o el patrimonio. Sin embargo, la mayoría de ellas se centran en un único ámbito (biodiversidad, incidencias o patrimonio), mientras que Huerteando combina varios de estos enfoques en un mismo sistema.

3.1 iNaturalist

Plataforma internacional de ciencia ciudadana centrada en el registro de biodiversidad. Permite subir observaciones geolocalizadas de flora y fauna y ofrece sugerencias de identificación mediante inteligencia artificial.

Limitación respecto a Huerteando: Su enfoque es global y científico, y no contempla incidencias ambientales ni la documentación de patrimonio local o nombres tradicionales de un territorio concreto.

3.2 Natusfera

Versión adaptada al ámbito español basada en la plataforma iNaturalist. Permite registrar observaciones y solicitar ayuda a la comunidad para identificar especies.

Limitación respecto a Huerteando: Está centrada exclusivamente en biodiversidad y no incluye categorías para incidencias ambientales ni para documentar elementos culturales o tradicionales.

3.3 MINKA

Plataforma española de ciencia ciudadana que permite registrar fotografías de organismos y recibir validación colaborativa por parte de la comunidad.

Limitación respecto a Huerteando: Su enfoque es principalmente científico y taxonómico, sin integración de elementos culturales o incidencias ambientales.

3.4 Línea Verde / Tu Murcia

Aplicación utilizada en diferentes municipios para comunicar incidencias urbanas o ambientales a la administración pública.

Limitación respecto a Huerteando: Se centra en la gestión municipal de incidencias y no contempla la observación de biodiversidad, la identificación de especies ni la documentación cultural del territorio.

3.5 Historypin

Red social destinada a preservar la memoria histórica de los lugares mediante fotografías antiguas y testimonios de los usuarios.

Limitación respecto a Huerteando: Está centrada en la memoria histórica y no en observaciones ambientales actuales ni en la identificación de especies.

3.6 Comparativa

La siguiente tabla resume las funcionalidades clave de cada aplicación analizada en comparación con Huerteando:

Aplicación	Biodiversidad	Incidencias ambientales	Patrimonio / cultural	Identificación colaborativa	Orientación territorial	Participación ciudadana
iNaturalist	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Natusfera	✓	✗	✗	✓	✗	✓
MINKA	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Línea Verde / Tu Murcia	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Historypin	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Huerteando	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.7 Conclusión

Las aplicaciones existentes cubren parcialmente algunos de los ámbitos que aborda Huerteando, pero ninguna integra todos ellos en una misma plataforma.

Las aplicaciones orientadas a biodiversidad se centran en la identificación de especies, mientras que las aplicaciones de incidencias dependen de la gestión administrativa y las plataformas de patrimonio están orientadas principalmente al consumo de contenido.

Huerteando combina estos enfoques en una única aplicación, permitiendo registrar observaciones naturales, incidencias ambientales y rincones de interés, con un enfoque territorial centrado en la Huerta de Murcia y fomentando la participación de la comunidad en la documentación del territorio.

4. PLANIFICACIÓN Y VIABILIDAD

4.1 Planificación del proyecto

El desarrollo del proyecto se organizará mediante una división general de responsabilidades, manteniendo una coordinación constante entre los miembros del grupo para garantizar la integración entre las distintas partes del sistema.

Las fases iniciales del proyecto —análisis técnico del sistema, diseño del modelo de datos y elaboración del modelo entidad–relación y modelo relacional— se han realizado de forma conjunta por los tres integrantes del grupo.

A partir de esta base común, se establece la siguiente distribución principal de tareas:

Sergio Caro Herranz: Desarrollo del backend, incluyendo base de datos, API REST y lógica de negocio.

Juan José Pérez Ruíz y Antonio García Martínez: Desarrollo de la aplicación móvil Android, estructura general de la aplicación, diseño de interfaces de usuario y comunicación con la API REST.

Diagrama de Gantt

Fases	Actividades principales	Periodo aproximado
Análisis y definición del proyecto	Definición del objetivo del proyecto, comparación con soluciones similares, requisitos iniciales y planificación	Febrero – 15 marzo
Diseño del sistema	Diseño del modelo de datos, arquitectura de la aplicación y estructura general del sistema	Marzo
Desarrollo inicial del sistema	Desarrollo del backend, base de datos y primeras pantallas de la aplicación móvil	Marzo – Abril
Integración del sistema	Conexión entre la aplicación móvil y la API, implementación del flujo principal del sistema	Abril
Pruebas y ajustes	Pruebas funcionales, corrección de errores y mejora del sistema	Abril – Mayo
Documentación y entrega	Redacción de la memoria, revisión del proyecto y preparación de la entrega final	Mayo

Esta planificación se ha realizado teniendo en cuenta las fechas de seguimiento del proyecto establecidas en el calendario del módulo, incluyendo:

- ➔ Primer seguimiento: 15 de marzo
- ➔ Segundo seguimiento: 25 de abril
- ➔ Borrador final para revisión del tutor: 10 de mayo
- ➔ Entrega final del proyecto: 21 de mayo

4.2 Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque se utilizarán tecnologías que se han trabajado durante el ciclo formativo de DAM, como Java, Spring Boot, bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones móviles Android.

Además, la arquitectura planteada (aplicación móvil conectada a una API REST con base de datos) es un modelo habitual en el desarrollo de aplicaciones actuales.

4.3 Viabilidad económica

El proyecto no requiere costes económicos relevantes, ya que se apoya íntegramente en herramientas gratuitas o de código abierto: Java, Spring Boot, PostgreSQL (H2 durante el desarrollo), Android Studio y Git.

La puesta en marcha en un entorno profesional real implicaría los siguientes costes:

Mano de obra: El equipo está formado por 3 desarrolladores, con una dedicación de 12 horas semanales por persona durante 3 meses (144 horas por persona), aplicando una tarifa de desarrollador junior:

432 horas × 12 €/hora = 5.184 €

Infraestructura: Para alojar la API REST, la base de datos y las imágenes se utilizarán servicios cloud de bajo coste:

Servicio	Coste mensual
Servidor VPS (backend + base de datos)	~5 €/mes
Almacenamiento de imágenes	~2 €/mes
Total	~7 €/mes

Licencias: Registro único en Google Play Console: 25 €.

4.4 Amortización y beneficios

Se trata de un proyecto económicamente viable, con costes reducidos y sin dependencia de software propietario.

Al tratarse de un proyecto de participación ciudadana sin ánimo de lucro directo, los beneficios son principalmente de tipo social y medioambiental:

- ➔ Contribución a la conservación del patrimonio natural y cultural.
- ➔ Fomento de la ciencia ciudadana y la conciencia ambiental.
- ➔ Generación de datos georreferenciados de utilidad para investigadores y administraciones.

En caso de escalar el proyecto a nivel regional o nacional, los costes de infraestructura crecerían moderadamente dado el modelo cloud elástico elegido.

4.5 Viabilidad temporal

El proyecto se desarrollará durante el periodo establecido para el módulo de Proyecto del ciclo formativo. Para facilitar su desarrollo se ha definido una planificación por fases, ajustada a las fechas de seguimiento y entrega final.

Se ha definido un alcance inicial realista que permita disponer de una versión funcional del sistema antes de la entrega final.

4.6 Alcance del proyecto

El proyecto se centrará principalmente en el desarrollo de las funcionalidades básicas del sistema, como el registro de observaciones, la consulta de información y la gestión de datos mediante una API REST.

Se desarrollará un prototipo funcional de la aplicación Android que permita demostrar el flujo principal del sistema: registro de usuario, creación de observación y consulta del listado de observaciones.

4.7 Limitaciones

Algunas funcionalidades más avanzadas no se incluirán en la primera versión del sistema:

- ➔ Sistema de comentarios y likes entre usuarios.
- ➔ Identificación automática de especies mediante inteligencia artificial.
- ➔ Visualización de observaciones en un mapa interactivo.
- ➔ Autenticación mediante proveedores externos (OAuth2).

Estas funcionalidades se contemplan como posibles ampliaciones si el tiempo lo permite.

4.8 Posibles ampliaciones

El proyecto podría ampliarse incorporando nuevos tipos de observaciones, como observaciones de fauna, permitiendo registrar animales además de flora. Estas podrían apoyarse en sistemas de reconocimiento mediante inteligencia artificial para identificar especies a partir de imágenes.

También se podría añadir un tipo específico de observación para aves, incluyendo reconocimiento por sonido, permitiendo identificar especies a partir de su canto.

Además, la aplicación podría escalar a nivel regional o nacional, ampliando su alcance y utilidad.

5. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

El diseño del proyecto se ha basado en diferentes fuentes de información.

Por un lado, se ha tenido en cuenta el conocimiento del entorno de la Huerta de Murcia, así como las características y problemáticas del territorio, como la presencia de especies invasoras o incidencias ambientales.

Por otro lado, se han analizado distintas aplicaciones relacionadas con la observación de biodiversidad o el registro de incidencias, como iNaturalist, Natusfera, MINKA o Línea Verde, con el objetivo de comprender cómo funcionan este tipo de plataformas y qué funcionalidades ofrecen.

Como complemento a la metodología de trabajo, se ha integrado el uso de herramientas de Inteligencia Artificial como soporte en diversas fases del proyecto actuando como asistente en la resolución de conflictos técnicos complejos, siempre bajo la supervisión y validación de los miembros del equipo.

6. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para organizar el desarrollo del proyecto se han definido diferentes niveles de prioridad en las funcionalidades del sistema.

6.1 Requisitos principales

- ➔ Registro de usuarios en el sistema.
- ➔ Creación de observaciones con información básica (título, descripción, tipo y ubicación).
- ➔ Clasificación de observaciones por tipo: plantas, rincones de interés e incidencias ambientales.
- ➔ Consulta de observaciones registradas por otros usuarios.
- ➔ Asociación de imágenes a las observaciones.
- ➔ Registro de una identificación propuesta en observaciones de tipo planta.

6.2 Requisitos secundarios

- ➔ Filtrado y ordenación de observaciones por diferentes criterios.
- ➔ Consulta del detalle completo de cada observación.
- ➔ Asociación de una especie a una observación cuando sea identificada.

6.3 Posibles ampliaciones

- ➔ Sistema de comentarios entre usuarios.
- ➔ Sistema de likes o valoraciones.
- ➔ Integración con una API externa de identificación de plantas (por ejemplo PlantNet).
- ➔ Visualización de observaciones en un mapa.

7. Diseño del sistema

7.1 Planteamiento

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil destinada al registro y gestión de información ambiental relacionada con la huerta murciana, con el objetivo de documentar la presencia de plantas, registrar incidencias o impactos ambientales y generar información útil para su análisis y conservación.

La aplicación permitirá a los usuarios registrarse en el sistema y, una vez autenticados, crear y consultar observaciones. Cada observación estará asociada a una ubicación geográfica concreta obtenida mediante coordenadas, e incluirá información básica como la fecha, una descripción y el tipo de observación.

Las observaciones se clasificarán en distintas categorías, diferenciando entre identificación de plantas, rincones de interés de la huerta y denuncias o incidencias ambientales, lo que permitirá organizar la información y facilitar su consulta posterior.

En el caso de las observaciones relacionadas con plantas, el usuario podrá registrar la observación aunque no disponga de una identificación científica, mediante la introducción de una identificación tentativa. Esta identificación podrá ser completada o corregida posteriormente mediante la participación de otros usuarios a través de comentarios o, de forma opcional, mediante la incorporación de un servicio web de identificación automática a partir de imágenes.

Cuando la identificación sea fiable, la observación podrá asociarse a una especie concreta, registrando información como el nombre común y el nombre científico. Además, el sistema dispondrá de un listado basado en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras que permitirá contrastar la especie identificada y determinar su carácter invasor.

Las observaciones podrán incorporar imágenes como material de apoyo, tanto para documentar la identificación de plantas como para evidenciar incidencias detectadas en la huerta.

Asimismo, la aplicación contempla la posibilidad de interacción entre usuarios mediante comentarios y un sistema de valoración basado en likes, con el fin de fomentar la participación y el intercambio de información.

7.2 Modelo Entidad–Relación (versión inicial)

Entidades y atributos

Usuario

- id_usuario *(PK)*
- nick
- nombre
- apellidos
- email
- password_hash
- avatar_url
- rol
- activo
- fecha_registro
- ultimo_acceso

Observación (entidad central)

- id_observacion *(PK)*
- titulo
- descripcion
- fecha_observacion
- estado_observacion
- nombre_tradicional
- identificacion_propuesta
- latitud
- longitud
- direccion_txt
- nombre_zona
- estado_identificacion
- fuente_identificacion
- confianza_ia
- creado_en
- actualizado_en

Tipo_Observacion

- id_tipo *(PK)*
- nombre
- descripcion

Especie

- id_especie *(PK)*
- nombre_cientifico
- nombre_comun
- familia
- descripcion
- fecha_creacion

Catalogo_EEI

- id_eei *(PK)*
- nombre_cientifico
- nombre_comun
- reino
- familia
- normativa_ref

Imagen

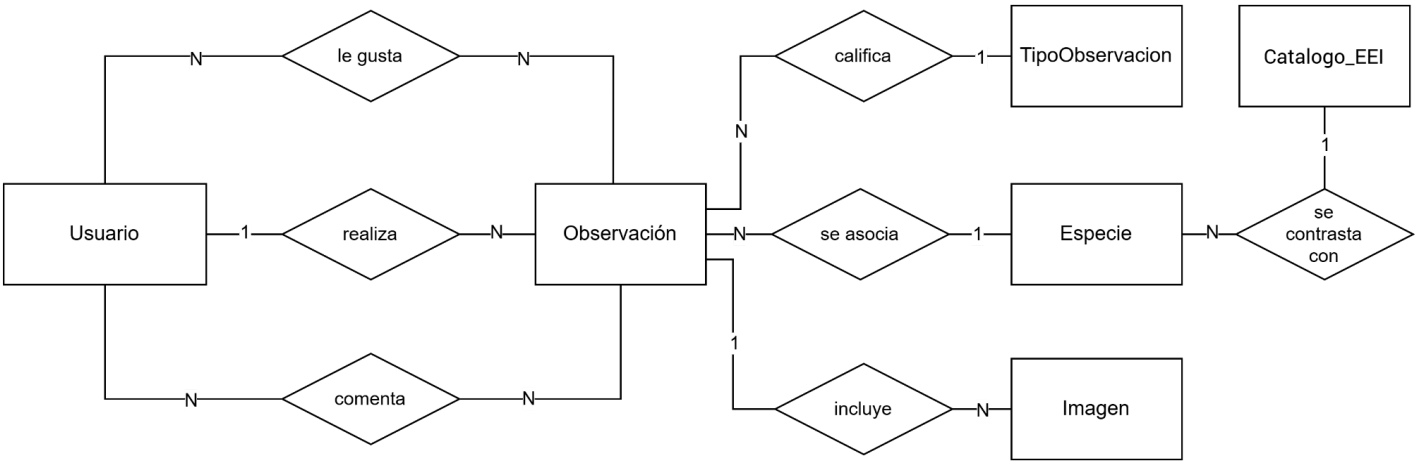
- id_imagen *(PK)*
- url_archivo
- titulo

Comentario

- id_comentario *(PK)*
- contenido
- creado_en
- editado_en

Relaciones y cardinalidad

- ➔ **Usuario** — *realiza* — **Observación** → **1:N**
- ➔ **Tipo_Observacion** — *clasifica* — **Observación** → **1:N**
- ➔ **Observación** — *se asocia a* — **Especie** → **N:1**
- ➔ **Especie** — *se contrasta con* — **Catalogo_EEI** → **1:1**
- ➔ **Observación** — *incluye* — **Imagen** → **1:N**
- ➔ **Usuario** — *comenta* — **Observacion** → **N:N**
- ➔ **Usuario** — *le gusta* — **Observación** → **N:N**



7.3 Modelo Entidad–Relación (versión final)

Se desglosa la relación N:N en dos relaciones 1:N para ser gestionada en JPA mediante anotaciones ManyToOne/OneToMany.

Entidades y atributos

Las relaciones ‘le gusta’ y ‘comenta’ ahora pasan a ser entidades:

Comentario

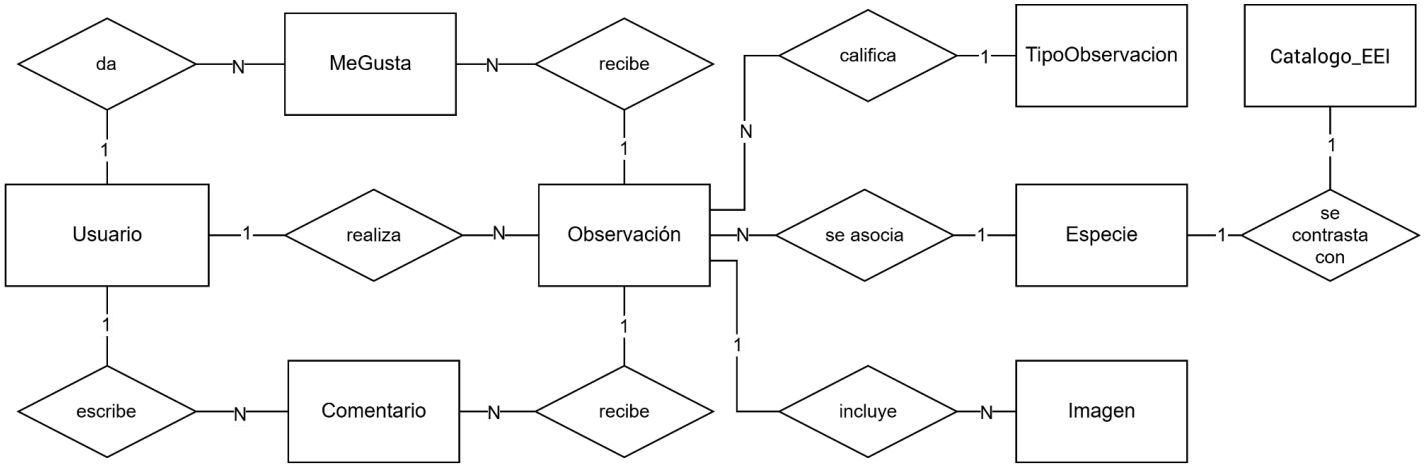
- id_comentario *(PK)*
- contenido
- creado_en
- editado_en

Megusta

- id_megusta
- creado_en

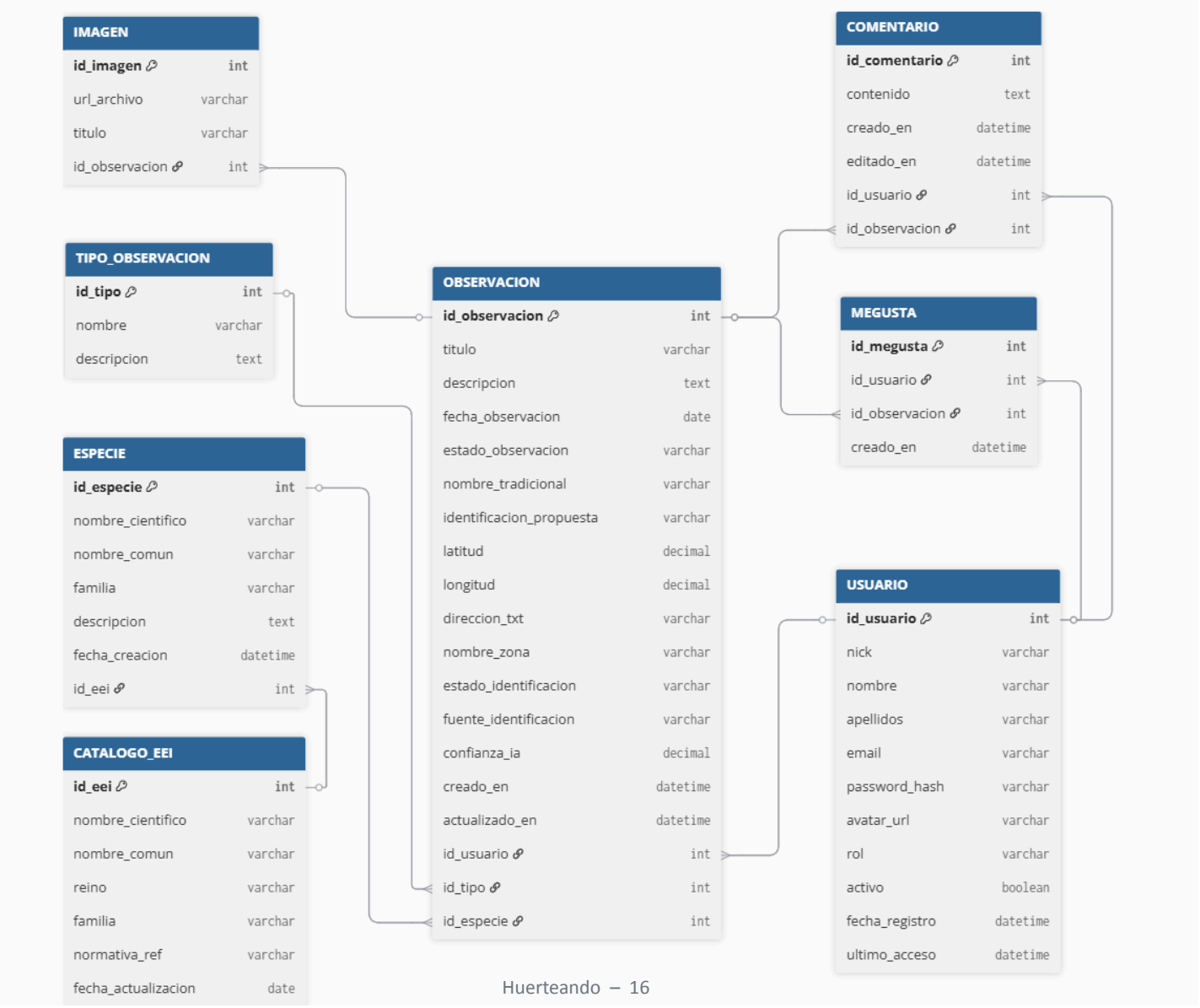
Relaciones y cardinalidad

- ➔ Usuario — realiza — Observación → 1:N
- ➔ Tipo_Observacion — clasifica — Observación → 1:N
- ➔ Observación — se asocia a — Especie → N:1
- ➔ Especie — se contrasta con — Catalogo_EEI → 1:1
- ➔ Observación — incluye — Imagen → 1:N
- ➔ Usuario — escribe — Comentario → 1:N
- ➔ Observación — recibe — Comentario → 1:N
- ➔ Usuario — da —megusta→ 1:N
- ➔ Observación — recibe — Like → 1:N



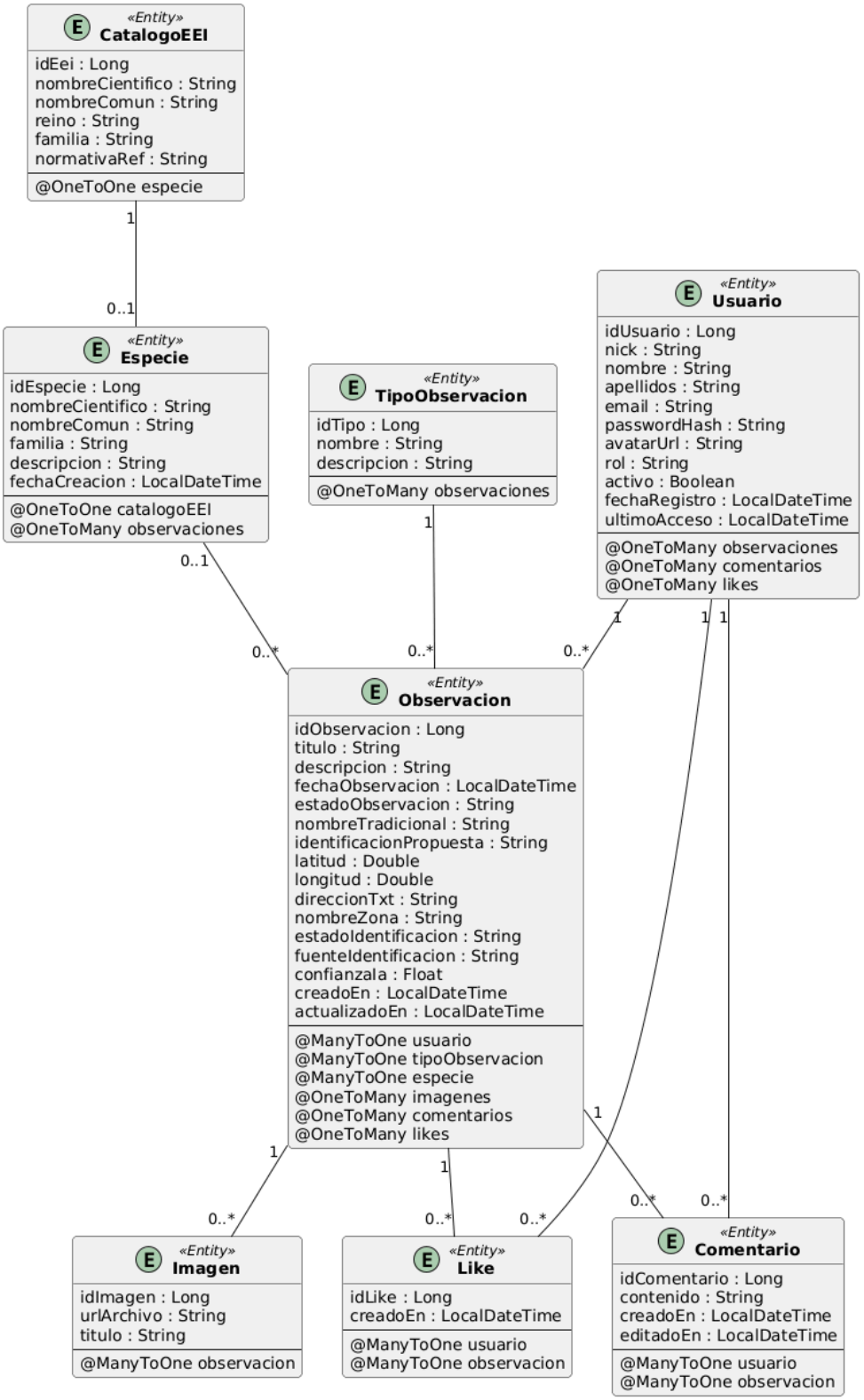
7.4 Modelo relacional

USUARIO	id_usuario PK, nick UNIQUE, nombre, apellidos, email UNIQUE, password_hash, avatar_url, rol, activo, fecha_registro, ultimo_acceso
OBSERVACION	id_observacion PK, titulo, descripcion, fecha_observacion, estado_observacion, nombre_tradicional, identificacion_propuesta, latitud, longitud, direccion_txt, nombre_zona, estado_identificacion, fuente_identificacion, confianza_ia, creado_en, actualizado_en, id_usuario FK→USUARIO, id_tipo FK→TIPO_OBSERVACION, id_especie FK→ESPECIE (NULL)
TIPO_OBSERVACION	id_tipo PK, nombre, descripcion
ESPECIE	id_especie PK, nombre_cientifico UNIQUE, nombre_comun, familia, descripcion, fecha_creacion, id_eei FK→CATALOGO_EEI (NULL)
CATALOGO_EEI	id_eei PK, nombre_cientifico, nombre_comun, reino, familia, normativa_ref,fecha_actualizacion
IMAGEN	id_imagen PK, url_archivo, titulo, id_observacion FK→OBSERVACION
COMENTARIO	id_comentario PK, contenido, creado_en, editado_en, id_usuario FK→USUARIO, id_observacion FK→OBSERVACION
MEGUSTA	id_megusta PK, id_usuario FK→USUARIO, id_observacion FK→OBSERVACION, creado_en, UNIQUE(id_usuario, id_observacion)



7.5 Modelo de clases (JPA / UML)

A partir del modelo entidad–relación se obtiene la estructura de clases del dominio de la aplicación. Para la implementación del backend se utilizará Java con Spring Boot y JPA, por lo que las entidades principales del sistema se trasladan a clases persistentes.



7.6 Diseño de la interfaz (UI/UX)

El diseño de la interfaz de "Huerteando" se ha concebido bajo los principios de Material Design, priorizando la legibilidad y la facilidad de uso en entornos exteriores.

La aplicación se estructura en varias actividades clave:

- **LoginActivity** y **RegistroActivity**: Interfaces limpias que utilizan *TextInputLayout* con validaciones en tiempo real. Se ha priorizado la simplicidad para facilitar el acceso al sistema.
- **ObservacionesActivity** (Pantalla Principal): Es el núcleo de la aplicación. Utiliza un *RecyclerView* para listar las observaciones mediante tarjetas (*MaterialCardView*). Incluye una Toolbar con menú de búsqueda y un sistema de filtrado mediante Spinners que permite al usuario segmentar por tipo de observación e interés. La navegación hacia la creación se realiza mediante un *FloatingActionButton* (FAB) posicionado estratégicamente en la esquina inferior derecha.
- **DetalleObservacionActivity**: Implementa un diseño inmersivo mediante un *CollapsingToolbarLayout*. Al hacer scroll, la imagen de la observación se repliega para dar paso a la información técnica (coordenadas, especie, descripción). Los comentarios se listan en la parte inferior, permitiendo la interacción social dentro de la misma pantalla.
- **CrearObservacionActivity**: Un formulario extenso pero organizado de forma lógica. Utiliza servicios de localización (*FusedLocationProviderClient*) y geocodificación inversa para autocompletar la dirección y zona, reduciendo la carga de introducción de datos por parte del usuario.
- **PerfilActivity**: Una pantalla dedicada a la gestión del perfil del usuario, donde se muestran los datos de la sesión activa (Nick, Nombre y Rol) y se proporciona una salida segura del sistema mediante un botón de cierre de sesión con limpieza de caché local.”
- **Arquitectura de Layouts**: Se ha empleado una combinación de *CoordinatorLayout* y AppBarLayout en las pantallas con contenido dinámico para gestionar comportamientos avanzados de scroll (efectos de colapso y parallax). En las pantallas de perfil y formularios, se ha optado por *ScrollView* y *LinearLayout* para garantizar que la interfaz sea accesible en dispositivos con diferentes resoluciones de pantalla y orientaciones.”
- **Gestión de Recursos**: Se ha seguido una política de separación de responsabilidades, centralizando los colores en *colors.xml* y las cadenas de texto en *strings.xml*. Esto facilita cambios globales de diseño (temas) sin modificar la lógica del código Java.

  El flujo de navegación es lineal y jerárquico: el usuario accede tras la autenticación a un panel general, desde donde puede profundizar en detalles específicos, gestionar su perfil o iniciar el flujo de creación en dos pasos (datos técnicos y subida de archivos multimedia).

7.7 Tecnologías utilizadas y justificación

A continuación se detallan las tecnologías principales empleadas en el proyecto:

- ➔ Java: lenguaje de programación principal para el backend.
- ➔ Spring Boot: framework para el desarrollo rápido de APIs REST en Java.
- ➔ PostgreSQL: sistema de base de datos relacional en producción. Se usa H2 en memoria durante el desarrollo para agilizar el trabajo.
- ➔ Android Studio: entorno de desarrollo integrado para la aplicación móvil Android.

- ➔ Git y GitHub: control de versiones y repositorio del proyecto.
- ➔ JPA (Jakarta Persistence API): capa de abstracción para el mapeo objeto-relacional.
- ➔ Retrofit 2 & GSON: Se utiliza Retrofit por ser el estándar de facto para el consumo de APIs REST en Android.
- ➔ Glide: Utilizado por su eficiencia en la carga de imágenes.
- ➔ OpenStreetMap (osmdroid): Se ha preferido sobre Google Maps por ser una alternativa de código abierto para la visualización precisa de las observaciones, permitiendo una interacción táctil para situar geográficamente los reportes sobre el mapa de la Huerta de Murcia.

8. Implementación

8.1 Backend

El backend se ha desarrollado con Java y Spring Boot siguiendo una arquitectura en capas que separa controladores, servicios y acceso a datos.

Los controladores REST gestionan las peticiones HTTP y devuelven respuestas en formato JSON. La lógica de negocio se implementa en la capa de servicios, donde se validan los datos y se controlan situaciones como recursos inexistentes o duplicados.

El acceso a la base de datos se realiza mediante repositorios JPA, lo que permite gestionar las operaciones CRUD de forma sencilla.

El modelo del sistema se basa en la entidad Observación, relacionada con Usuario, Tipo de Observación y, opcionalmente, Especie. Además, se gestionan entidades independientes para Comentario, Imagen y Me gusta.

El sistema incluye autenticación basada en credenciales, restringiendo las operaciones de modificación a usuarios identificados. La aplicación cliente accede siempre a través de la API, sin conexión directa a la base de datos.

El backend está desplegado en la plataforma **Render**, lo que permite su acceso desde la aplicación móvil en un entorno real.

8.2 Base de datos

La base de datos se ha implementado en PostgreSQL siguiendo el modelo relacional definido en el diseño.

Se han definido claves primarias, claves externas y restricciones de unicidad para garantizar la integridad de los datos. Se permite el uso de valores nulos en relaciones opcionales, como la especie asociada a una observación.

Durante el desarrollo se ha utilizado una base de datos en memoria. En producción, la base de datos se encuentra en **Supabase**, permitiendo una persistencia de datos en la nube accesible desde el backend.

8.3 API REST

La API REST organiza los recursos mediante rutas y utiliza los métodos HTTP estándar para cada operación.

El recurso principal es el de observaciones, que permite listar, consultar por identificador y crear nuevos registros. Las entidades relacionadas (imágenes, comentarios y “me gusta”) se gestionan como subrecursos.

Se utilizan códigos de estado HTTP para indicar el resultado de las operaciones, como 200, 201, 400, 404 o 409.

El backend está desplegado en Render y es accesible públicamente en:

https://huerteandoapp-1.onrender.com

Ejemplo de endpoint:

https://huerteandoapp-1.onrender.com/api/observaciones/

ver anexo 13.1 Endpoints

8.4 Aplicación Android

El proyecto Android está organizado en paquetes funcionales: ui (vistas), adapter (gestión de listas), api (comunicación), clases (modelos de datos) y utils (gestión de sesión). La aplicación consume la API de forma asíncrona mediante el método (*.enqueue()*) de Retrofit, evitando bloqueos en la interfaz. Se ha implementado un SessionManager basado en SharedPreferences para persistir los datos del usuario logueado, permitiendo que la App "recuerde" quién es el autor de los comentarios y likes sin necesidad de re-autenticar en cada sesión.

8.5 Prototipo funcional

El prototipo actual cubre el ciclo de vida completo de un reporte ambiental:

1. **Registro/Login**: El usuario accede al sistema y su sesión se persiste localmente vía SharedPreferences.
2. **Consulta**: Listado dinámico de observaciones con búsqueda por título y filtrado por categoría (Planta, Rincón o Incidencia).
3. **Reporte**: Formulario de creación con captura de coordenadas GPS y subida de imágenes
4. **Interacción**: Visualización de detalles, envío de comentarios y gestión de likes con persistencia en servidor.

9. Pruebas

9.1 Pruebas realizadas

[Contenido pendiente de elaborar]

9.2 Casos de prueba

[Contenido pendiente de elaborar]

9.3 Resultados

[Contenido pendiente de elaborar]

10. Mantenimiento

10.1 Mantenimiento correctivo

[Contenido pendiente de elaborar]

10.2 Mantenimiento adaptativo

[Contenido pendiente de elaborar]

10.3 Mantenimiento evolutivo

[Contenido pendiente de elaborar]

10.4 Gestión del sistema

[Contenido pendiente de elaborar]

11. Conclusiones

[Contenido pendiente de elaborar]

12. Bibliografía y webgrafía

Documentación Oficial de Android: developer.android.com

Spring Boot Reference Guide: docs.spring.io/spring-boot

Retrofit 2 Library: square.github.io/retrofit/

Glide Image Loading: github.com/bumptech/glide

OpenStreetMap Android Wiki: github.com/osmdroid/osmdroid/wiki

PostgreSQL Official Documentation: postgresql.org/docs/

Google.**Gemini** (Modelo de inteligencia artificial). gemini.google.com
OpenAI.**ChatGPT** (Modelo de inteligencia artificial). chat.openai.com

13. Anexos

13.1 Endpoints

Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión
POST	/api/auth/register	Registrar usuario

Usuarios

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/usuarios/{id}	Obtener perfil público

Tipos de Observación

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/tipos-observacion	Listar tipos
GET	/api/tipos-observacion/{id}	Detalle

Observaciones

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/observaciones	Listar observaciones
GET	/api/observaciones/{id}	Detalle
POST	/api/observaciones	Crear
PUT	/api/observaciones/{id}	Actualizar
DELETE	/api/observaciones/{id}	Eliminar

Comentarios

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/observaciones/{id}/comentarios	Listar comentarios
POST	/api/observaciones/{id}/comentarios	Añadir comentario
DELETE	/api/observaciones/{id}/comentarios/{idComentario}	Eliminar comentario

Me Gusta

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/observaciones/{id}/megustas/count	Contar me gustas
POST	/api/observaciones/{id}/megustas	Dar me gusta
DELETE	/api/observaciones/{id}/megustas	Quitar me gusta

Imágenes

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/observaciones/{id}/imagenes	Listar imágenes
POST	/api/observaciones/{id}/imagenes	Subir imagen
DELETE	/api/observaciones/{id}/imagenes/{idImagen}	Eliminar imagen

Especies

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/especies	Listar especies
GET	/api/especies/{id}	Detalle
POST	/api/especies	Crear especie
PUT	/api/especies/{id}	Actualizar especie
DELETE	/api/especies/{id}	Eliminar especie

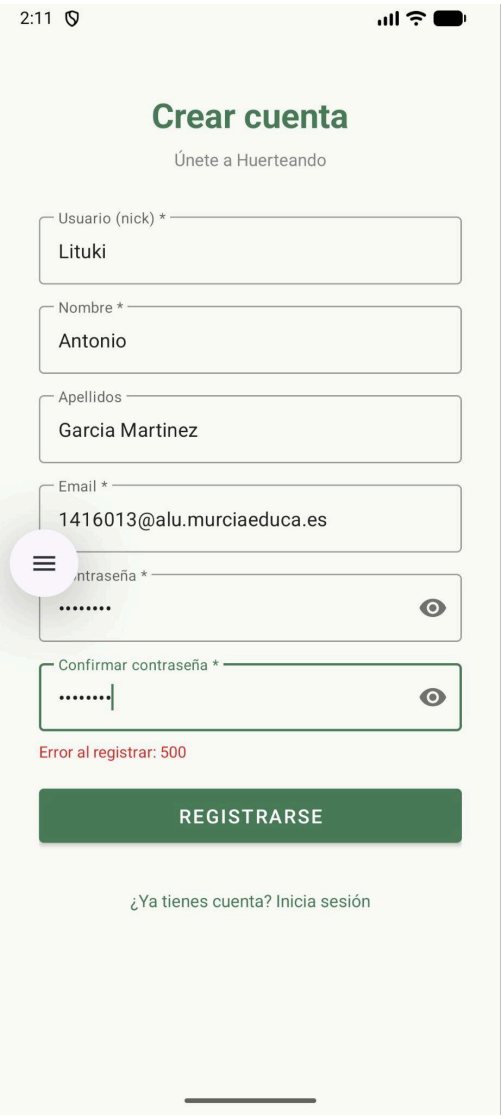
Ejemplos de endpoint funcionando:

https://huerteandoapp-1.onrender.com/api/observaciones/

https://huerteandoapp-1.onrender.com/api/observaciones/4

https://huerteandoapp-1.onrender.com/api/usuarios/1

13.2 Capturas Android



13.3 Enlace al repositorio

https://github.com/Lituki/HuerteandoApp